EC MARKET

Thương mại điện tử đa ngành hàng

Thiết kế document linh hoạt và hóa đơn nhúng với MongoDB

ASP.NET Core MVC và Razor Views
MongoDB Atlas

Bài toán sản phẩm đa ngành

Điện tử

Thương hiệu
Kết nối
Thời gian bảo hành

Thời trang

Chất liệu
Màu sắc
Kích cỡ

Gia dụng

Chất liệu
Xuất xứ
Dung tích

Một collection sanpham, nhiều cấu trúc attributes và options

Phạm vi chức năng

Khách mua hàng

Tìm kiếm và chọn danh mục
Chọn màu và kích cỡ
Giỏ hàng và đặt hàng
Tự mở đơn hàng của mình

Quản trị viên

Quản lý danh mục và sản phẩm
Giá và tồn kho từng biến thể
Hoàn tất hoặc hủy đơn
Dashboard doanh thu và Top 5

Xóa sản phẩm được triển khai bằng ngừng bán để giữ lịch sử đơn hàng

Kiến trúc ứng dụng

Lớp	Trách nhiệm
Razor và MVC Controller	Nhận form và render giao diện
Service	Kiểm tra nghiệp vụ và điều phối transaction
Repository	Thực hiện truy vấn MongoDB
MongoDB Atlas	Lưu sản phẩm, danh mục và hóa đơn

Cookie xác thực cho Admin và session cho giỏ hàng, quyền xem đơn

Thiết kế ba collection

Collection	Thông tin chính	Cách tổ chức
danhmuc	name, parentId	Cây cha con
sanpham	sku, categoryId, attributes, variants	Biến thể nhúng
hoadon	customer, items, status, total	Khách và dòng hàng nhúng

ObjectId cho định danh. Int64 cho tiền VND.
createdAt lưu UTC, báo cáo nhóm theo UTC+7.

Polymorphic Schema của sản phẩm

Sản phẩm thường

```
{
  name: "Bình giữ nhiệt",
  sku: "BINH-01",
  attributes: {
    material: "Inox",
    origin: "Việt Nam"
  },
  price: NumberLong(240000),
  stock: 20,
  variants: []
}
```

Sản phẩm có biến thể

```
{
  name: "Áo thun Cotton",
  sku: "AO-01",
  attributes: {
    material: "Cotton"
  },
  variants: [
    { options: {color:"Đen",
        size:"M"}, ... }
  ]
}
```

Ví dụ rút gọn, lược bỏ các trường chung để làm rõ sự khác biệt

Biến thể và quản lý tồn kho

Phiên bản	SKU	Giá VND	Tồn kho
Đen / M	AO-DEN-M	180.000	10
Trắng / L	AO-TRANG-L	190.000	8

Không có biến thể: dùng giá và tồn kho ở sản phẩm.
Có biến thể: dùng giá và tồn kho của lựa chọn cụ thể.

Tổ hợp không tồn tại hoặc hết hàng bị khóa trên giao diện

Luồng đặt hàng

01

Chọn sản phẩm

Chọn biến thể và số lượng hợp lệ

02

Kiểm tra giỏ

Hai biến thể cùng sản phẩm là hai dòng

03

Đặt hàng

Đọc lại giá và trừ kho trong transaction

04

Xác nhận

Lưu snapshot và hiện thông báo thành công

Snapshot giữ nguyên giá lúc mua

Giá lúc mua

180.000 VND

Giá sản phẩm sau khi sửa

195.000 VND

```
items: [{ name: "Áo thun Cotton",
  variant: { options: {color:"Đen", size:"M"} },
  unitPrice: NumberLong(180000),
  quantity: 2, lineTotal: NumberLong(360000) }]
```

Hóa đơn hiển thị và báo cáo từ dữ liệu nhúng trong items

Aggregation doanh thu theo thời gian

`$match`	Đơn Completed trong khoảng createdAt
`$group`	Nhóm ngày hoặc tháng, cộng total
`$sort`	Sắp xếp kỳ thời gian tăng dần

Đặt đơn Pending chưa làm doanh thu tăng. Admin cần hoàn tất đơn trước demo.

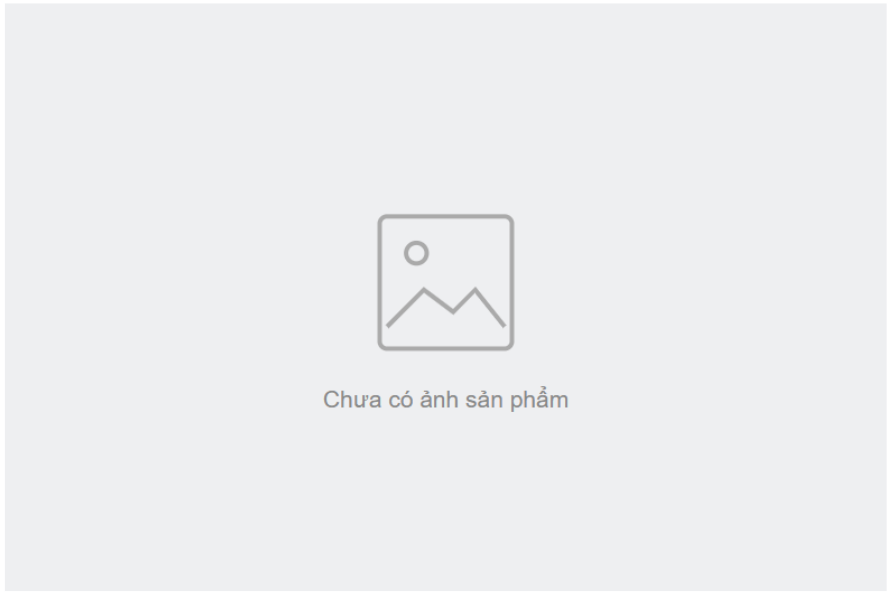
Top 5 mặt hàng bán chạy

`$match` `$unwind` `$group` `$sort` `$limit`

Sản phẩm	Số lượng	Doanh thu VND
Tai nghe Soundly Everyday Bluetooth	17	3.230.000
Loa Bluetooth Nova Essential Bluetooth	16	2.080.000
Tai nghe EC Tech Essential USB-C	16	1.690.000
Chuột không dây EC Tech Essential Bluetooth	15	2.390.000
Bàn phím Soundly Essential USB-C	15	2.175.000

Kết quả chuẩn từ dữ liệu mẫu, kỳ 01/08–31/10/2026. Khi demo dùng Dashboard thật.

Giao diện chọn màu và kích cỡ



Giá, SKU và tồn kho cập nhật theo tổ hợp được chọn

Bộ dữ liệu mẫu đạt định mức

Chỉ tiêu	Yêu cầu	Dữ liệu mẫu
Sản phẩm	Ít nhất 100	120
Ngành hàng	Ít nhất 3	3
Hóa đơn	50–100	72
Dòng hàng mỗi đơn	2–5	2–5
Sản phẩm có biến thể	Phần mở rộng	10

MongoDB Compass dùng để import, kiểm tra document và export dữ liệu

Kiểm soát dữ liệu và phân quyền

Dữ liệu và tồn kho

Validator kiểm tra cấu trúc BSON
Backend kiểm tra danh mục và options
Revision chặn form quản trị đã cũ
Transaction giữ nhất quán kho và đơn

Quyền truy cập

Admin quản lý trạng thái đơn
Khách chỉ xem đơn thuộc phiên
Form POST có antiforgery
Cấu hình nhạy cảm nằm ngoài Git

Kiểm thử gần nhất: 43 ca .NET và 6 ca dữ liệu đạt. Chưa phải số đo hiệu năng.

Kịch bản demo của ba thành viên

Người thực hiện	Thao tác	Bằng chứng
SV3	Mở hai sản phẩm khác ngành	attributes khác nhau trong sanpham
SV1 và SV3	Đặt đơn rồi mở document hóa đơn	items nhúng giá và lựa chọn lúc mua
SV2	Hoàn tất đơn và mở Dashboard	Doanh thu và Top 5 từ Aggregation

Trước demo: Atlas kết nối được, dữ liệu đủ, tồn kho còn và khoảng ngày đúng

Kết quả và giới hạn hiện tại

Đã triển khai

CRUD trên giao diện Razor
Biến thể và tồn kho riêng
Snapshot hóa đơn
Doanh thu và Top 5

Cần chốt trước bảo vệ

Kiểm tra index trên Atlas
Đo độ trễ truy vấn thực tế
Chạy lại toàn bộ demo sống

Trao đổi và câu hỏi